

Лабораторная работа № 7. Учёт физических параметров сети

Абакумова Олеся Максимовна, НФИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Контрольные вопросы	17
5	Выводы	20

Список иллюстраций

3.1	Присвоенное название города в физичекой области	7
3.2	Здания Donskaya и Pavlovskaya	8
3.3	Серверное помещение Donskaya	9
3.4	Оконечные устройства dk-pavlovskaya-1 и other-pavlovskaya-1 . . .	10
3.5	Перемещение оконечных устройств с помощью Move	10
3.6	Пингование коммутатора msk-pavlovskaya-sw-1(успех)	11
3.7	Размещение на расстоянии более 1000 м	11
3.8	Пингование коммутатора msk-pavlovskaya-sw-1(неудача)	12
3.9	Удаление соединения между коммутаторами	12
3.10	Настройка модуля для msk-donskaya-omabakumova-mc-1	13
3.11	Настройка модуля для msk-pavlovskaya-omabakumova-mc-1	13
3.12	Итоговая схема с повторителями	14
3.13	Перемещение msk-pavlovskaya-mc-1, остался только msk-donskaya- mc-1	15
3.14	Пингование коммутатора msk-pavlovskaya-sw-1(успех)	16

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учесть физические параметры сети.

2 Задание

1. Требуется заменить соединение между коммутаторами двух территорий `msk-donskaya-sw-1` и `msk-pavlovskaya-sw-1` на соединение, учитывающее физические параметры сети, а именно — расстояние между двумя территориями. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании

3 Выполнение лабораторной работы

Открыв проект предыдущей лабораторной работы перейдем в физическую область Packet Tracer. Присвоим название городу — Moscow (рис. 3.1):

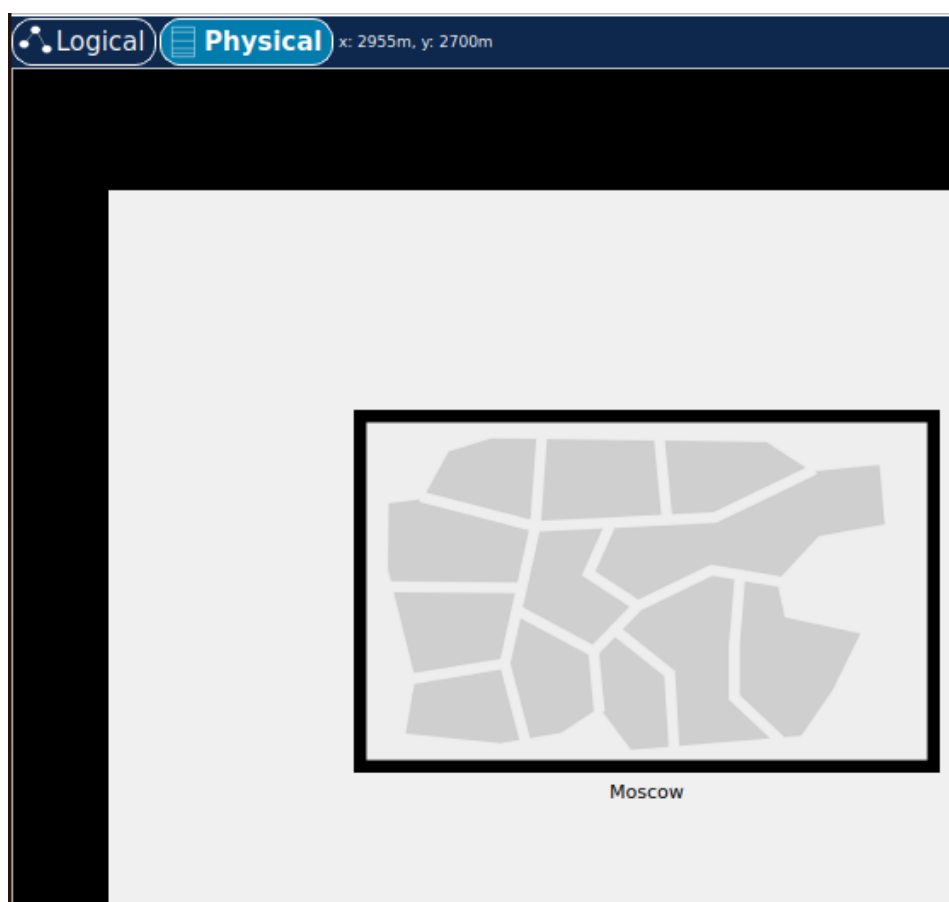


Рис. 3.1: Присвоенное название города в физичекой области

Щёлкнув на изображении города, мы увидим изображение здания. Присвоим ему название Donskaya. Добавим здание для территории Pavlovskaya (рис. 3.2):



Рис. 3.2: Здания Donskaya и Pavlovskaya

Щёлкнув на изображении здания Donskaya, переместим изображение, обозначающее серверное помещение. Щёлкнув на изображении серверной, мы увидим отображение серверных стоек (рис. 3.3):

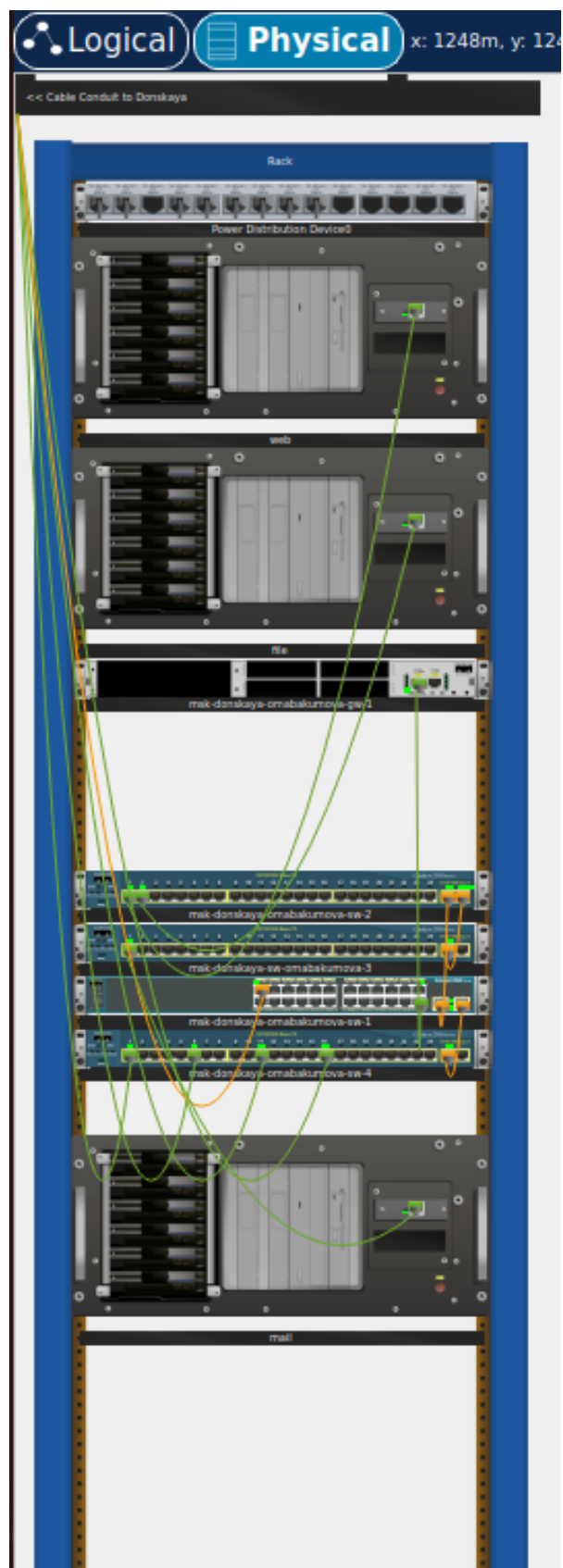


Рис. 3.3: Серверное помещение Donskaya

Переместим коммутатор msk-pavlovskaya-sw-1 и два оконечных устройства dk-pavlovskaya-1 и other-pavlovskaya-1 на территорию Pavlovskaya, используя меню Move физической рабочей области Packet Tracer (рис. 3.4):

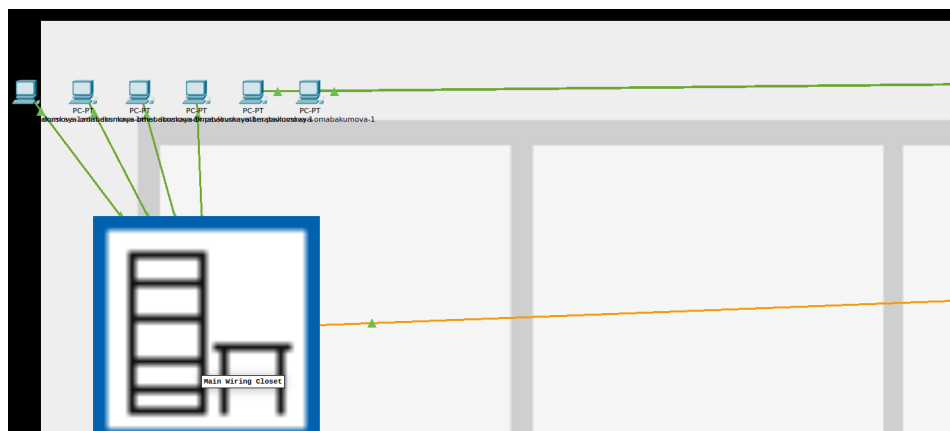


Рис. 3.4: Оконечные устройства dk-pavlovskaya-1 и other-pavlovskaya-1

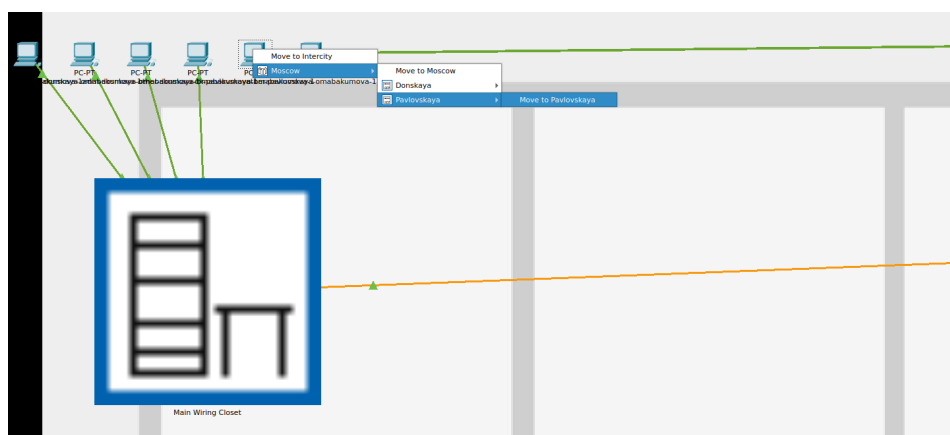


Рис. 3.5: Перемещение оконечных устройств с помощью Move

Вернувшись в логическую рабочую область Packet Tracer, пропингуем с коммутатора msk-donskaya-sw-1 коммутатор msk-pavlovskaya-sw-1. Убедимся в работоспособности соединения (рис. 3.6):

```

Password:

msk-donskaya-omabakumova-sw-1>enable
Password:
msk-donskaya-omabakumova-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
..!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-donskaya-omabakumova-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/2/11 ms

msk-donskaya-omabakumova-sw-1#

```

Рис. 3.6: Пингование коммутатора msk-pavlovskaya-sw-1(успех)

В меню Options , Preferences во вкладке Interface активируем разрешение на учёт физических характеристик среды передачи (Enable Cable Length Effects) и в физической рабочей области Packet Tracer разместим две территории на расстоянии более 100 м друг от друга (рекомендуемое расстояние — около 1000 м или более) (рис. 3.7):

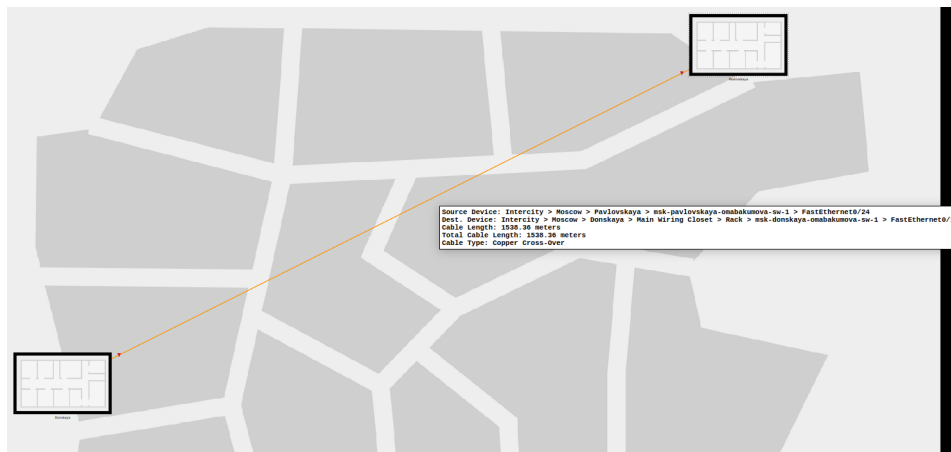


Рис. 3.7: Размещение на расстоянии более 1000 м

Вернувшись в логическую рабочую область Packet Tracer, пропингуем с коммутатора msk-donskaya-sw-1 коммутатор msk-pavlovskaya-sw-1. Убедимся в **неработоспособности** соединения (рис. 3.8):

```

Password:

msk-donskaya-omabakumova-sw-1>
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

msk-donskaya-omabakumova-sw-1>enable
Password:
msk-donskaya-omabakumova-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

msk-donskaya-omabakumova-sw-1#
```

Рис. 3.8: Пингование коммутатора msk-pavlovskaya-sw-1(неудача)

Удалим соединение между msk-donskaya-sw-1 и msk-pavlovskaya-sw-1. Добавим в логическую рабочую область два повторителя (Repeater- PT). Присвоим им соответствующие названия msk-donskaya-mc-1 и msk-pavlovskaya-mc-1. Заменяем имеющиеся модули на PT-REPEATER- NM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения оптоволокну и витой пары по технологии Fast Ethernet (рис. 3.9):

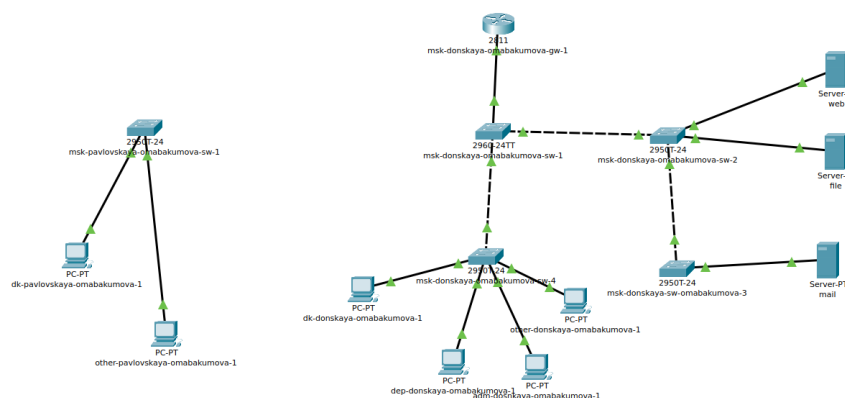


Рис. 3.9: Удаление соединения между коммутаторами

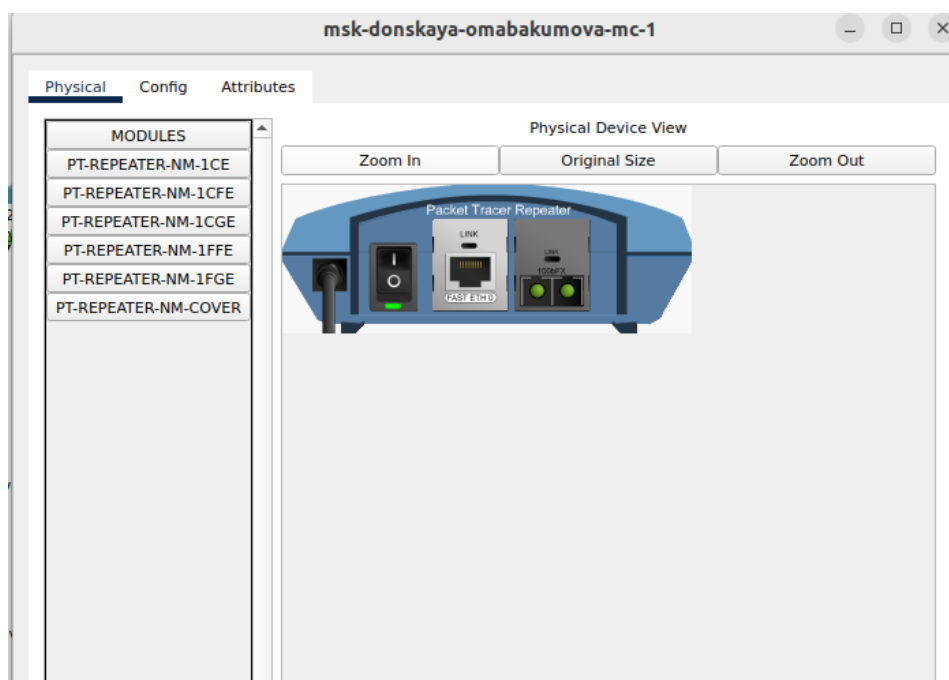


Рис. 3.10: Настройка модуля для msk-donskaya-omabakumova-mc-1

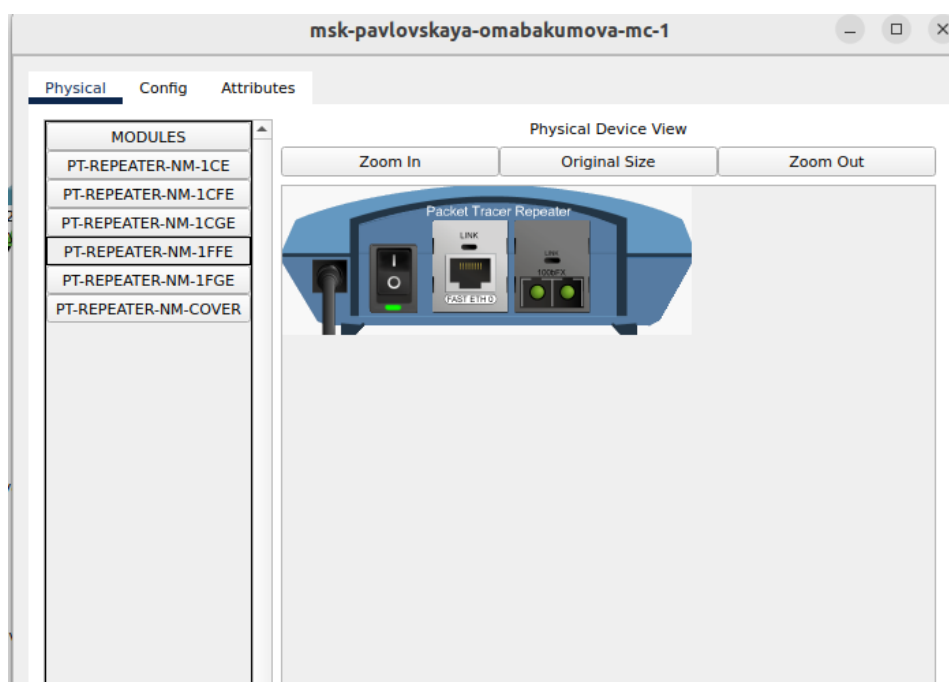


Рис. 3.11: Настройка модуля для msk-pavlovskaya-omabakumova-mc-1

Переместим msk-pavlovskaya-mc-1 на территорию Pavlovskaya (в физической рабочей области Packet Tracer). Подключим коммутатор msk-donskaya-sw-1 к

msk-donskaya-mc-1 по витой паре, msk-donskaya-mc-1 и msk-pavlovskaya-mc-1 — по оптоволокну, msk-pavlovskaya-sw-1 к msk-pavlovskaya-mc-1 — по витой паре

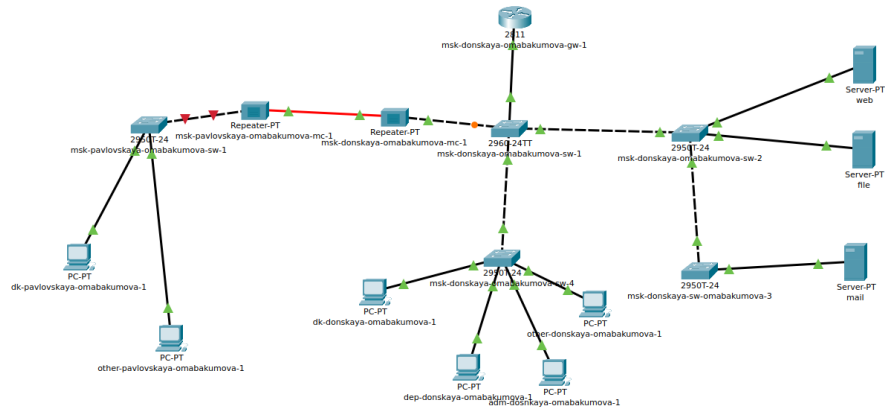


Рис. 3.12: Итоговая схема с повторителями

Переместим msk-pavlovskaya-mc-1 на территорию Pavlovskaya (в физической рабочей области Packet Tracer) (рис. 3.13):

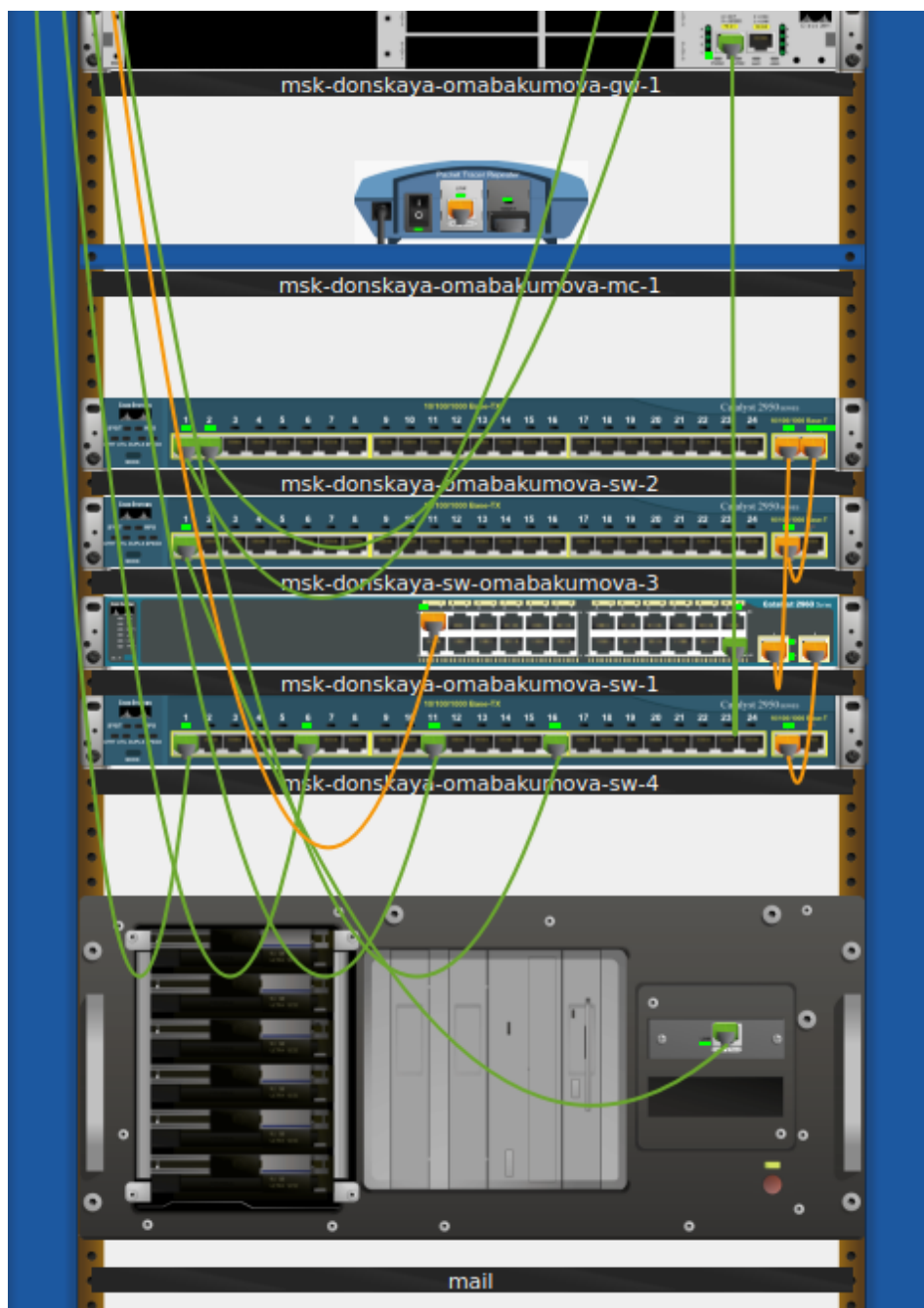


Рис. 3.13: Перемещение msk-pavlovskaya-mc-1, остался только msk-donskaya-mc-1

Убедимся в работоспособности соединения между msk-donskaya-sw-1 и msk-pavlovskaya-sw-1 (рис. 3.14):

User Access Verification

Password:

msk-donskaya-omabakumova-sw-1>enable

Password:

Password:

msk-donskaya-omabakumova-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:

.!!!!

Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-donskaya-omabakumova-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:

!!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/3/16 ms

msk-donskaya-omabakumova-sw-1#

Рис. 3.14: Пингование коммутатора msk-pavlovskaya-sw-1(успех)

4 Контрольные вопросы

1. Перечислите возможные среды передачи данных. На какие характеристики среды передачи данных следует обращать внимание при планировании сети?

Среди возможных сред передачи данных можно выделить следующие: витая пара (экраненная и неэкраненная), коаксиальный кабель, оптоволокно, радиосигналы (Wi-Fi), инфракрасные сигналы и спутниковая связь. При планировании сети следует обращать внимание на такие характеристики, как ширина полосы пропускания, дальность передачи, устойчивость к помехам, стоимость, легкость установки и обслуживания, а также требования к безопасности и надежности.

2. Перечислите категории витой пары. Чем они отличаются? Какая категория в каких условиях может применяться?

Существует несколько категорий витой пары, среди которых наиболее распространены: Cat 5e, Cat 6, Cat 6a, Cat 7 и Cat 8. Основные отличия между ними заключаются в максимальной скорости передачи данных и частотах:

- Cat 5e поддерживает скорость до 1 Гбит/с на расстоянии до 100 метров и частоту до 100 МГц.
- Cat 6 поддерживает скорость до 10 Гбит/с на расстоянии до 55 метров и частоту до 250 МГц.
- Cat 6a поддерживает скорость до 10 Гбит/с на расстоянии до 100 метров и частоту до 500 МГц.

- Cat 7 поддерживает скорость до 10 Гбит/с на расстоянии до 100 метров и частоту до 600 МГц с улучшенной защитой от помех.
- Cat 8 поддерживает скорость до 25-40 Гбит/с на расстоянии до 30 метров и частоту до 2000 МГц.

Каждая категория используется в зависимости от требований к скорости и расстоянию передачи данных: например, Cat 5е можно использовать для домашних сетей, а Cat 6а и выше — для дата-центров и корпоративных сетей.

3. В чем отличие одномодового и многомодового оптоволоконна? Какой тип кабеля в каких условиях может применяться?

Одномодовое оптоволоконно имеет более узкое сердечник (обычно около 9 мкм) и предназначено для передачи света от одного источника (лазера) на большие расстояния (до нескольких километров) с высокой пропускной способностью и минимальными потерями. Оно используется в магистральных линиях связи и сетях с высокой нагрузкой. Мномомодовое оптоволоконно имеет более широкий сердечник (обычно от 50 до 62.5 мкм) и используется для передачи света от нескольких источников (светодиодов) на короткие расстояния (до нескольких сотен метров). Оно применяется в локальных сетях, таких как офисные здания или кампусы.

4. Какие разъёмы встречаются на патчах оптоволоконна? Чем они отличаются?

На патчах оптоволоконна встречаются различные разъёмы, среди которых наиболее распространены SC, LC, ST, MTP/MPO. Разъем SC (Square Connector) — это квадратный разъем с простым механическим соединением, часто используется в телекоммуникациях. LC (Lucent Connector) — это компактный разъем с меньшими размерами, что позволяет экономить место в панелях распределения. ST (Straight Tip) — это разъем с байонетным замком, который часто используется в старых системах. MTP/MPO

(Multi-fiber Push On/Pull Off) — это разъем для многомодового волокна, который позволяет подключать сразу несколько волокон, что удобно для высокопроизводительных систем. Каждый тип разъема имеет свои особенности подключения и применения в зависимости от требований системы.

5 Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я приобрела навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учла физические параметры сети.